

FICHA ACADÉMICA

Tema 6 · Enzimas y mecanismo ping-pong

Aminoácidos catalíticos · Hidrólisis de amidas y ésteres · Catálisis ácido-base, covalente y electrostática

Materia	Fuente	Enfoque
Química Farmacéutica	Transcripción de clase QF22b	Comprensión + examen

IDEA CENTRAL. Las serina-hidrolasas rompen enlaces acilo (amidas o ésteres) mediante dos etapas: primero se forma un intermediario acil-enzima y después el agua lo hidroliza, regenerando la enzima.

MUY PROBABLE EN EXAMEN. Reconocer la tríada catalítica, ordenar las cuatro fases del mecanismo y señalar en cada una qué catálisis actúa y qué producto se libera.

Versión elaborada: transcripción depurada, ampliada y corregida conceptualmente

1. Objetivos de aprendizaje

- Distinguir aminoácidos de unión y aminoácidos catalíticos dentro del centro activo.
- Reconocer las funciones de Ser, His y Asp/Glu en una tríada catalítica de serina-hidrolasas.
- Explicar la catálisis ácido-base general, covalente y electrostática.
- Representar la hidrólisis de una amida o de un éster como dos sustituciones nucleófilas acílicas consecutivas.
- Identificar el intermediario tetraédrico, el acil-enzima y la regeneración final del catalizador.
- Relacionar esterasas y amidasas con metabolismo de fármacos y activación de profármacos.

2. Mapa conceptual del tema

Bloque	Pregunta guía	Respuesta esencial
Centro activo	¿Qué ocurre allí?	Reconocimiento del sustrato y catálisis.
Tríada catalítica	¿Quién activa al nucleófilo?	His actúa como base; Ser ataca; Asp/Glu modula a His.
Primera mitad	¿Qué es el “PIN”?	Acilación de la enzima y salida del primer producto.
Segunda mitad	¿Qué es el “PONG”?	Desacilación por agua, salida del segundo producto y regeneración.

Secuencia mental: UNIÓN → ACTIVACIÓN DE SER → ATAQUE → INTERMEDIO TETRAÉDRICO → SALIDA 1 → ACIL-ENZIMA → ATAQUE DEL AGUA → INTERMEDIO TETRAÉDRICO → SALIDA 2 → ENZIMA REGENERADA.

3. Enzimas y receptores: diferencia funcional

Característica	Receptor	Enzima
Resultado de la unión	Señalización o bloqueo, sin transformación obligatoria del ligando.	Transformación química del sustrato o formación de un intermediario covalente.
Conceptos típicos	Agonista, antagonista, afinidad, eficacia.	Sustrato, inhibidor, catálisis, velocidad y mecanismo.

Matiz importante: no todas las dianas biológicas son proteínas. También existen ácidos nucleicos, lípidos o estructuras supramoleculares como dianas. En este tema, sin embargo, el foco son enzimas proteicas.

4. El centro activo: unión y reacción

El centro activo es una cavidad tridimensional donde convergen residuos que pueden estar muy alejados en la secuencia primaria, pero próximos tras el plegamiento. Incluye dos funciones que deben separarse mentalmente:

Aminoácidos de unión: Orientan y fijan el sustrato mediante interacciones iónicas, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión.

Aminoácidos catalíticos: Participan directamente en la transferencia de protones, formación/rotura de enlaces o estabilización de estados de transición.

5. Interacciones relevantes

Interacción	Participantes	Papel	Ejemplo
Iónica	Cargas opuestas	Reconocimiento y orientación	$\text{NH}_3^+ \cdots \text{OOC}$
Coordinación	Metal + ligando donador	Unión/inhibición en metaloenzimas	Zn^{2+} con carboxilato o hidroxamato
Covalente	Nucleófilo enzimático + sustrato	Intermediario transitorio o inhibición irreversible	Ser-O-acilo
Puente de H / “oxyanion hole”	Donadores NH o cadenas laterales	Estabiliza el oxianión del intermedio tetraédrico	En serina-proteasas

Corrección: en el mecanismo estudiado, el agua no se une covalentemente a la enzima. El enlace covalente característico es el que se forma entre el oxígeno de Ser y el carbono acílico del sustrato (intermediario acil-enzima).

6. Aminoácidos catalíticos esenciales

Residuo	Grupo funcional	Función principal	Recordatorio estructural
Serina (Ser)	Alcohol -CH ₂ OH	Nucleófilo; forma el acil-enzima.	Cadena lateral corta con -OH.
Histidina (His)	Anillo imidazol	Base y ácido general; transfiere protones.	Dos N en un anillo de 5 miembros.
Aspartato/Glu	Carboxilato	Orienta/polariza His y estabiliza su forma protonada.	Cadena lateral carboxilato.
Lisina (Lys)	Amina ε	Puede intervenir en catálisis ácido-base o electrostática en algunas enzimas, pero no es universal.	-(CH ₂) ₄ -NH ₂ /NH ₃ ⁺ .

TRÍADA CLÁSICA DE SERINA-PROTEASAS: Asp102 - His57 - Ser195 (numeración de quimotripsina). Asp no “hace el ataque”, pero aumenta la eficacia de His; His activa a Ser; Ser realiza el ataque nucleofílico.

7. Tipos de catálisis que debes reconocer

Tipo	Qué sucede	Dónde aparece en el mecanismo
Ácido-base general	Un residuo capta o dona H ⁺ .	His desprotona Ser o agua; después protona el grupo saliente.
Covalente	La enzima forma un enlace covalente transitorio con el sustrato.	Ser-O-C(=O)-R en el acil-enzima.
Electrostática	Cargas o dipolos estabilizan un estado de transición/intermedio.	Estabilización del oxianión en el “oxyanion hole”.
Por ion metálico	Un metal orienta, polariza o activa agua/sustrato.	Metaloproteasas; no es el mecanismo de tríada de serina.

Regla de examen: “quita H⁺” = base; “da H⁺” = ácido. “Ser queda unida al acilo” = catálisis covalente. “Se estabiliza O⁻” = catálisis electrostática.

8. Qué enlaces se hidrolizan

Sustrato	Enlace	Enzimas típicas	Productos generales
Amida / péptido	C(O)-N	Amidasas, peptidasas/proteasas	Ácido/carboxilato + amina/ammonio
Éster	C(O)-O	Esterasas, lipasas	Ácido/carboxilato + alcohol
Fosfoéster	P-O	Fosfatasas, nucleasas	Fosfato/fosfomonoéster + alcohol

No todos estos enlaces se rompen “exactamente igual”: las amidas y los ésteres sufren sustitución nucleófila acílica en un carbonilo, mientras que un fosfoéster reacciona en el fósforo mediante mecanismos de transferencia de fosforilo.

9. Ecuación global de la hidrólisis



X = O para ésteres; X = NH para amidas (representación simplificada).

10. Mecanismo ping-pong: visión global

En esta clase, “PIN-PONG” se utiliza como regla mnemotécnica para dos mitades sucesivas. En terminología mecanística son acilación y desacilación; en cinética enzimática, “ping-pong” o doble desplazamiento significa que el primer producto sale antes de que entre el segundo sustrato.

Mitad	Nucleófilo	Intermedio	Qué sale	Estado final
PIN / acilación	Ser-O—	Tetraédrico 1	Producto 1 (amina o alcohol)	Acil-enzima
PONG / desacilación	HO— generado desde H ₂ O	Tetraédrico 2	Producto 2 (ácido/carboxilato)	Enzima libre

11. Primera mitad: ACILACIÓN (“PIN”)

- 1. Activación de Ser** · His actúa como base general y capta el protón del -OH de Ser. Se genera un alcóxido Ser-O—, mucho más nucleófilo.
- 2. Primera adición** · Ser-O— ataca al carbono del carbonilo del sustrato. El enlace π C=O se desplaza hacia O y aparece un intermedio tetraédrico con oxianión.
- 3. Estabilización** · El oxianión es estabilizado por puentes de hidrógeno/cargas del centro activo (“oxyanion hole”).
- 4. Primera eliminación** · El carbonilo se recompone. His dona H⁺ al grupo saliente, facilitando su salida como amina o alcohol neutro.
- 5. Resultado** · Se libera el primer producto y queda el intermediario covalente acil-enzima: R-C(=O)-O-Ser.

Esquema: E-Ser-OH → E-Ser-O— → [tetraédrico 1] → E-Ser-O-C(=O)-R + producto 1.

Errores frecuentes en la primera mitad

- Atacar al nitrógeno u oxígeno saliente en vez del carbono carbonílico.
- Olvidar desplazar el enlace π C=O hacia el oxígeno.
- Expulsar el grupo saliente con carga sin protonarlo.
- Liberar ya la enzima al final del “PIN”: todavía debe quedar acilada.

12. Segunda mitad: DESACILACIÓN (“PONG”)

- 1. Entrada del agua** · El agua ocupa el centro activo cuando el primer producto ya se ha liberado.
- 2. Activación del agua** · His actúa de nuevo como base y capta un H^+ del agua, generando un equivalente de HO^- dentro del centro activo.
- 3. Segunda adición** · El HO^- ataca el carbonilo del acil-enzima. Se forma el segundo intermedio tetraédrico y reaparece un oxianión.
- 4. Segunda eliminación** · El carbonilo se recompone y se rompe el enlace acilo-O-Ser. His devuelve un H^+ a Ser-O $^-$.
- 5. Resultado** · Se libera el ácido/carboxilato y la Ser recupera su -OH. La enzima queda exactamente regenerada.

Esquema: $E-Ser-O-C(=O)-R + H_2O \rightarrow [tetraédrico\ 2] \rightarrow E-Ser-OH + R-C(=O)-OH$.

Balance de protones

His funciona como una lanzadera de protones: en cada mitad primero actúa como base y después como ácido. Al finalizar, His, Ser y Asp/Glu recuperan su estado catalíticamente competente.

La enzima no se consume. Si al final tu dibujo no devuelve Ser-OH y His neutra, el mecanismo está incompleto o el balance de protones es incorrecto.

13. Amida frente a éster: qué cambia

Aspecto	Amida	Éster
Grupo saliente	Amina/amida protonada	Alcohol protonado
Reactividad intrínseca	Menor; estabilización por resonancia C-N	Mayor que la amida
Enzima	Amidasa/peptidasa/proteasa	Esterasa/lipasa

14. Aplicación farmacológica: esterasas y profármacos

La introducción de un éster puede modificar solubilidad, permeabilidad, estabilidad o distribución. Tras la absorción, esterasas plasmáticas o tisulares pueden hidrolizarlo y liberar la forma activa. Sin embargo, no todos los fármacos con éster son profármacos ni la mayoría de todos los fármacos son necesariamente ésteres.

Ejemplo	Transformación	Finalidad farmacéutica
Enalapril → enalaprilato	Hidrólisis de éster	Mejorar absorción oral.
Valaciclovir → aciclovir	Hidrólisis enzimática de prodrogabilidad	Aumentar biodisponibilidad.
Oseltamivir → carboxilato activo	Hidrólisis de éster	Activar el metabolito inhibidor.
Ácido acetilsalicílico	Hidrólisis de éster, entre otras vías	El compuesto original ya es farmacológicamente activo; no es un ejemplo simple de profármaco.

Aclaración sobre acetilcolinesterasa y Alzheimer: los inhibidores de acetilcolinesterasa elevan transitoriamente la disponibilidad sináptica de acetilcolina y mejoran síntomas en algunos pacientes; no impiden toda degradación ni corrigen la causa neurodegenerativa.

15. Tabla de correcciones y matices de la transcripción

Formulación de clase	Versión académicamente precisa
“Todas las dianas son proteínas”.	Muchas dianas farmacológicas son proteínas, pero también existen ácidos nucleicos y otras estructuras.
“A pH fisiológico no puede haber cargas negativas”.	Sí existen cargas negativas; lo desfavorable es dejar una carga altamente inestable sin estabilización en un entorno concreto.
“La lisina estabiliza siempre la carga negativa”.	La estabilización suele corresponder al oxyanion hole; la identidad de los residuos varía según la enzima.
“El agua es el único nucleófilo a pH fisiológico”.	También actúan nucleófilos enzimáticos como Ser, Cys y Lys; el agua es el nucleófilo de hidrólisis final.
“Amidas, ésteres y fosfoésteres se rompen igual”.	Amidas/ésteres reaccionan en C acílico; fosfoésteres, en P.
“70-80% de los casos”.	Tomarlo como énfasis docente, no como proporción universal sin fuente o contexto definido.

16. Plantilla para dibujar el mecanismo en examen

1. Dibuja el sustrato y marca claramente el carbono carbonílico y el enlace que se rompe.
2. Coloca Ser-OH, His y Asp/Glu en el centro activo.
3. His quita H⁺ a Ser; Ser-O⁻ ataca C=O.
4. Dibuja el intermedio tetraédrico y estabiliza O⁻.
5. Reforma C=O, protona y expulsa el primer grupo saliente.
6. Deja escrito el acil-enzima.
7. Entra H₂O; His la desprotona.
8. HO⁻ ataca el acil-enzima y forma el segundo intermedio tetraédrico.
9. Reforma C=O, rompe acilo-O-Ser y reprotona Ser.
10. Comprueba productos y enzima regenerada.

Comprobación final en 20 segundos: 2 adiciones + 2 eliminaciones; 2 intermedios tetraédricos; 1 acil-enzima; entra 1 H₂O; salen 2 productos; la enzima vuelve intacta.

17. Preguntas tipo examen

#	Pregunta	Respuesta corta
1	¿Qué residuo realiza el ataque nucleofílico en una serina-hidrolasa?	La serina, tras ser desprotonada por histidina.
2	¿Qué papel tiene Asp/Glu?	Ajusta la basicidad y orientación de His; estabiliza la red catalítica.
3	¿Cuándo aparece catálisis covalente?	Al formarse el enlace entre Ser-O y el carbono acílico del sustrato.
4	¿Cuál es el producto intermedio tras la primera eliminación?	El acil-enzima más el primer producto liberado.
5	¿Qué activa el agua?	La histidina actuando como base general.
6	¿Qué diferencia principal hay entre una amidasa y una peptidasa?	La peptidasa hidroliza enlaces peptídicos; una amidasa puede actuar sobre amidas no peptídicas.

18. Autoevaluación rápida

Intenta responder sin mirar la ficha. Las soluciones aparecen al final de la página.

11. Ordena: acil-enzima, ataque de Ser, ataque del agua, salida del primer producto.
12. Indica dónde actúa His como base y dónde como ácido.
13. Explica por qué aparecen dos intermedios tetraédricos.
14. ¿Por qué un éster suele ser más lábil que una amida?
15. ¿Qué debe quedar regenerado al final?

Soluciones

- Ataque de Ser → salida del primer producto → acil-enzima → ataque del agua.
- Base al activar Ser y agua; ácido al protonar el grupo saliente y al reprotonar Ser.
- Porque hay dos sustituciones nucleófilas acílicas: acilación y desacilación.
- Porque la amida está más estabilizada por resonancia y su grupo saliente es peor.
- Ser-OH, His y el resto de la maquinaria catalítica, sin consumo neto de enzima.

19. Resumen de una página

CENTRO ACTIVO: residuos de unión + residuos catalíticos.

TRÍADA: Ser (nucleófilo), His (lanzadera de H⁺), Asp/Glu (modula His).

PIN: His activa Ser → Ser ataca → tetraédrico 1 → sale producto 1 → acil-enzima.

PONG: His activa H₂O → agua ataca → tetraédrico 2 → se rompe acil-enzima → producto 2 + enzima libre.

CATÁLISIS: ácido-base, covalente y electrostática.

CLAVE: la enzima debe salir igual que entró.

20. Fuente y criterio de elaboración

Documento elaborado a partir de la transcripción QF22b_Tema6_Teoria.md. Se ha conservado el enfoque docente y se han reorganizado, ampliado y corregido formulaciones para mejorar su precisión química y utilidad como material de estudio.